Lycée St-Eloi, 9 Avenue Jules Isaac 13626 Aix en Provence
☎ 04 42 23 44 99 🖷 04 42 21 63 63

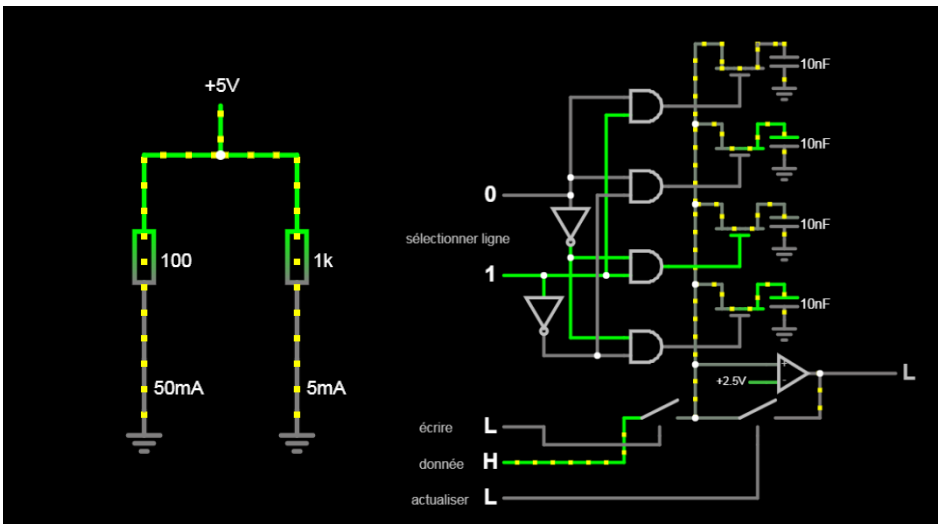
Nom : _ _ _ _ _ _ _ _ _

Date : _ _ _ _ _ _ _ _ _

B.T.S Systèmes Numériques

BTS SN

TP Découverte :
Simulation électronique avec Falstad



1 INTRODUCTION

L'objectif de ce TP est d'apprendre à utiliser le logiciel de simulation électronique Falstad, dans le but de simuler le fonctionnement d'un montage électronique analogique. Après un apprentissage des fonctions de base du logiciel, vous devrez les appliquer dans de nouveaux problèmes.

Ce TP est structuré en 6 parties :

- Apprentissage du logiciel de simulation Falstad
- Application 1 : Addition des tensions dans un circuit série.
- Application 2 : Addition des courants dans un circuit en dérivation
- Application 3 : Loi d'ohm
- Application 4 : Association de résistances en série
- Application 5 : Association de résistances en dérivation

Ce simulateur est open-source, multi-plateformes, et accessible via n'importe quel navigateur web, à l'adresse https://www.falstad.com/circuit/

Il est recommandé de le télécharger en local, pour ne pas être tributaire d'une connexion internet.

Bien sûr, pensez à sauvegarder régulièrement votre travail, en enregistrez chaque schéma, avec un nom permettant de le retrouver facilement, avant de créer un nouveau montage !

2 APPRENTISSAGE DU LOGICIEL DE SIMULATION

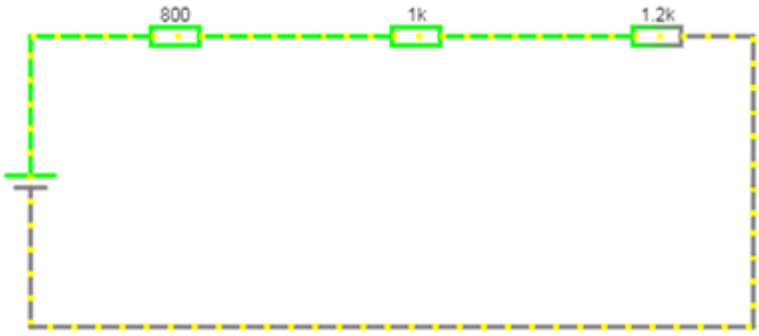
Nous allons voir dans cette première partie, à travers un exemple élémentaire, la mise en œuvre pas à pas de la simulation analogique d'un circuit électronique avec le logiciel Falstad. Pour cela nous allons réaliser la saisie puis lancer la simulation d'un montage simple, afin d'obtenir les valeurs des tensions et des courants présents dans le circuit. Vous apprendrez à cette occasion comment câbler des résistances et visualiser les courants et tensions :

- Lancer l'exécutable Falstad. Un circuit par défaut est affiché.
- Cliquer sur Fichier ->Nouveau circuit
- Cliquer sur Dessiner->Ajouter résistance
- Placer la résistance sur le schéma.

NB : de nombreux raccourcis claviers sont indiqués dans les menus : Ici, ajouter une résistance se fait via la touche « r ». A l'usage, les raccourcis claviers permettent de gagner un temps précieux si on fait l'effort de les mémoriser !

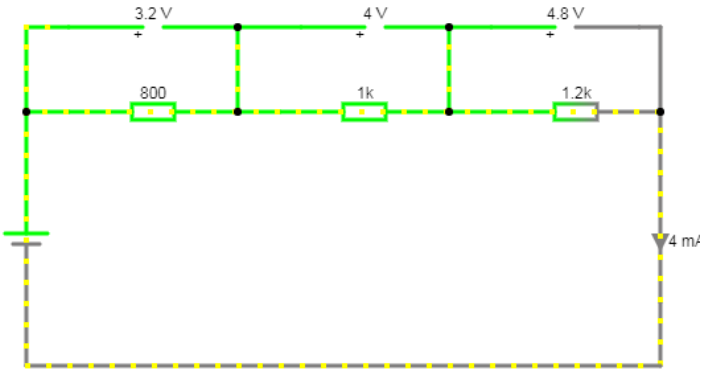
- Cliquer sur Dessiner->Entrées et générateurs -> Ajouter Générateurs de tension (deux terminaux)

- Placer le générateur sur le schéma.
- Cliquer sur Dessiner->Ajouter fils et relier les composants entre eux de façon à obtenir le schéma suivant :



- Pour modifier la valeur des résistances ou du générateur de tension, il suffit de double cliquer dessus. Affecter, de gauche à droite, les valeurs suivantes : 800Ω, 1kΩ, 1.2k. Puis affectez 12V au générateur de tension.
- Le lancement ou l'arrêt de la simulation se fait via le bouton Run/STOP en haut à droite : La circulation du courant est symbolisée par des points jaunes qui se déplacent le long du circuit. Si ces points n'apparaissent pas, vérifier que les fils sont correctement reliés !
- Visualiser le courants et la tension aux différents points du circuit, en les survolant avec le curseur : courant et tension s'affichent en bas à droite de l'écran.
- Placer des voltmètres et un ampèremètre de façon permanente : Pour cela utiliser le menu Dessiner ->Sorties et étiquettes ->Ajouter voltmètre/ampèremètre.

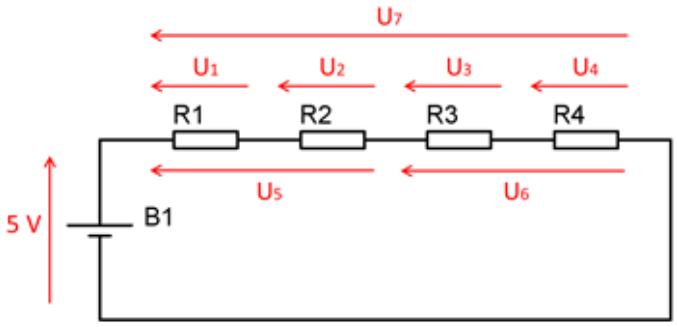
NB : Un voltmètre se branche en dérivation (parallèle) et un ampèremètre en série :



Nous venons de voir, comment réaliser un montage analogique, comment placer et configurer les composants, comment placer des appareils de mesure (voltmètre et ampèremètre) et comment lancer et arrêter la simulation analogique. Vous allez maintenant appliquer cet apprentissage dans les applications suivantes.

3 LOI D'ADDITION DES TENSIONS DANS UN CIRCUIT SERIE

3.1 Saisie du schéma



R1 = 100 Ω

R2 = 200 Ω

R3 = 300 Ω

R4 = 400 Ω

3.2 Mesures

Mesurez chacune des 7 tensions du circuit et consignez vos résultats dans un tableau :

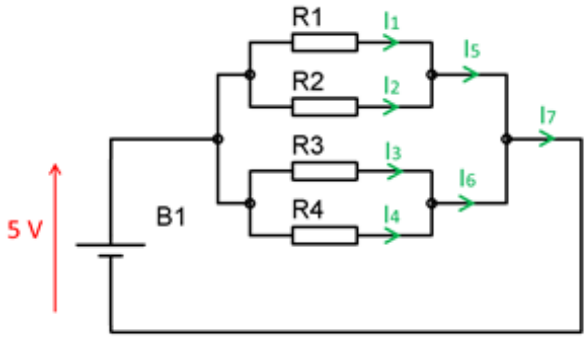
U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7

3.3 Validation des valeurs simulées

Calculez, à partir des tensions **U1**, **U2**, **U3**, et **U4**, les valeurs des tensions **U5**, **U6**, et **U7**.
Comparez les valeurs calculées avec celles obtenues par simulation. Conclusion ?

4 LOI D'ADDITION DES COURANTS DANS UN CIRCUIT EN DERIVATION

4.1 Saisie du schéma



R1 = 100 Ω

R2 = 200 Ω

R3 = 300 Ω

R4 = 400 Ω

4.2 Mesures

Mesurez chacun des 7 courants du circuit et consignez vos résultats dans un tableau :

I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7

4.3 Validation des valeurs simulées

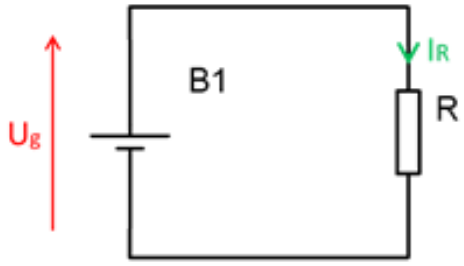
Avec les courants **I1**, **I2**, **I3**, et **I4**, calculez les courants **I5**, **I6**, et **I7**.
Comparez les valeurs calculées avec celles obtenues par simulation. Conclusion ?

5 LOI D'OHM

Vous allez dans cette troisième application constater la relation mathématique liant la tension U, la résistance R et le courant i dans un circuit électrique.

5.1 Saisie du schéma

Réalisez dans le logiciel le schéma ci-contre, dans lequel **U_g** représente la tension imposée à la résistance par le générateur, et **I_R** représente le courant circulant dans le circuit. Ajoutez les appareils de mesure convenables pour mesurer u et i.



5.2 Simulation

Complétez le Tableau 5 ci-dessous en utilisant les 3 valeurs de R pour chacune des 3 valeurs de Ug, et en mesurant les valeurs de U et de I grâce au logiciel.

Tension Ug	Valeur de R	Valeur de U	Valeur de I	Valeur du quotient U/I
5V	100 Ω			
	2,2 k Ω			
	470 k Ω			
9V	100 Ω			
	2,2 k Ω			
	470 k Ω			
17V	100 Ω			
	2,2 k Ω			
	470 k Ω			

Rappel : Il faut toujours exprimer les valeurs numériques des grandeurs physiques avec des puissances de 10 multiples de 3 ou un préfixe multiplicateur, sans oublier l'unité de mesure de la grandeur physique.

Lorsqu'on utilise un préfixe, la valeur numérique qui le précède doit toujours être comprise entre 1 et 999 et contiendra 3 chiffres significatifs au maximum.

Par exemple :

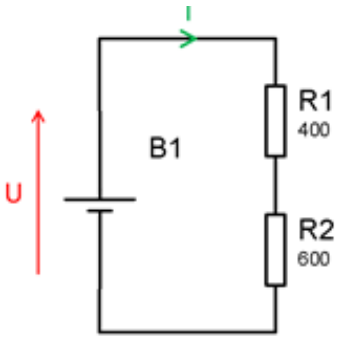
- On ne dit pas 0,8 mA, mais on dira 800 µA. De même, on ne dit pas 4500W, mais on dira 4,5kW.
- On n'écrit pas 29.10-4 V mais 2.9 mV.
- On n'écrit pas U=74,5829314 10-5 (trop de chiffres, mauvaise puissance de 10, et sans unité !!!) mais on écrira U=746 µV en arrondissant la valeur numérique à 3 chiffres significatifs, et en utilisant le préfixe approprié.

5.3 Conclusion

A l'aide des résultats de simulation du §5.2, montrez que la loi d'Ohm est vérifiée.

6 ASSOCIATION DE RESISTANCES EN SERIE

Saisissez le schéma, et ajoutez les instruments permettant de mesurer la tension U aux bornes du groupement R1 R2, ainsi que le courant I le traversant. Configurer le générateur pour fournir une tenson de 12V.

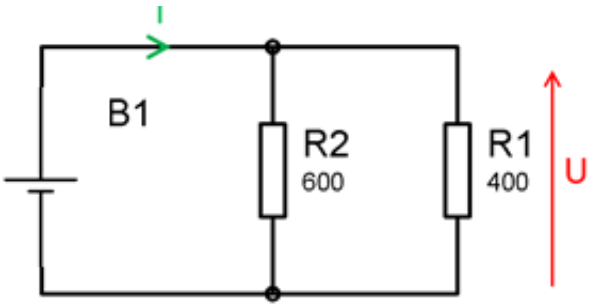


- Relevez U et I, en déduire la résistance équivalente au groupement R1, R2.

- Remplacez le groupement par une seule résistance de valeur égale à celle trouvée précédemment. Relancez la simulation. Que constatez-vous ? Conclusion.

7 ASSOCIATION DE RESISTANCES EN DERIVATION

Saisissez le schéma, et ajoutez les instruments permettant de mesurer la tension U aux bornes du groupement R1 R2, ainsi que le courant I le traversant. Configurer le générateur pour fournir une tenson de 12V.



- Relevez U et I, en déduire la résistance équivalente au groupement R1, R2.

- Remplacez le groupement par une seule résistance de valeur égale à celle trouvée précédemment. Relancez la simulation. Que constatez-vous ? Conclusion.